Exercice 1

On pose I = $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3}$

1) Démontrer que I existe
2) On pose k = $\int_0^{+\infty} \frac{ydy}{1+y^3}$

   Montrer que J = K en posant y= $\frac{1}{y}$

3) Montrer que K+J = $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2-x+1}$
4) Résoudre $\int_0^x f(t)dt \ + \ 2f(x) = \ u(t)\cos 3\,t$

Exercice 2

On note par **e** le signal d'entré, **s** le signal de sorti, e et s sont des fonctions causales ; les transformés de Laplace sont **E** et **S**. on définit la fonction de transfert **H** par

H(p) = S(p) / E(p)

1) On suppose que **e(t) = U(t)** l'échelon unité

   Calculer l'expressions de **S(p**) puis celle de **s(t)**

2-a) On pose F(p) = $\frac{p}{\left(p^2+\frac{1}{4}\right)(2p^2+2p+1)}$

Déterminer les réels **a, b, c, d** tels que

F(p) = $\frac{ap+b}{p^2+\frac{1}{4}} + \frac{cp+d}{2p^2+2p+1}$

B) On suppose que e(t) = U(t) sin(t/2)

Calculer l'expression de s(p)

Puis celle de s(t)

C) Calculer $\lim_{t\to\infty} \left[s(t) - \frac{1}{5}(\cos 5\,t\,/\,2) + 2\sin(t/2)\right] U(t)$

Exercice 3

PARTIE A

On considère l'équation différentielle **(E_1) : y''(t) + 4y(t) = 8.**

1)

a) Donner la solution particulière constante de (E_1)
b) Déterminer la solution générale de l'équation (E_1)
2) Déterminer la fonction f, solution de l'équation différentielle E_1 et qui vérifie f(O) = 0 et f' (0) = 0

PARTIE B

On considère la fonction **e** définie sur l'intervalle **[0 ; +∞ [** par

e(t) = $8\left[U(t) - U\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + U(t - \pi) - U\left(t - \frac{3\pi}{2}\right)\right]$

Ou U est la fonction échelon unité.

1)

a) Représenter la fonction e sur l'intervalle $[0; 2\pi]$

b) Soit E la transformée de Laplace de la fonction e.
Déterminer E(p)

2) On considère la fonction causale g qui vérifie les conditions **g (0⁺) = 0 et g' (0⁺) = 0**, ainsi que l'équation différentielle

(E_2) : y''(t) + 4y(t) = e(t).

On admet que la fonction g possède une transformée de Laplace notée G.

a) Démontrer que G(p) = $\frac{8}{p(p^2+4)}\left[1 - e^{-p\frac{\pi}{2}} + e^{-p\pi} - e^{-3p\frac{\pi}{2}}\right]$

b) Déterminer l'origine de H(p) = $\frac{8}{p(p^2+4)}$

c) En déduire l'originale de g.